МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
з дисципліни «Бази даних вимірювальної інформації»

ВСТУП

Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Бази даних вимірювальної інформації».

Ядром будь-якої інформаційної системи (ІС) є база даних (БД) – систематизована сукупність інформації щодо конкретної предметної області.

При проектуванні і розробці БД необхідно вирішити наступні завдання:

- проектування БД, призначеної для зберігання інформації.
- розробка автоматизованої системи управління.

У зв'язку з цим курсова робота повинна включати в себе дві частини: теоретичну (розробка концептуальної моделі) і практичну (реалізація бази даних за допомогою технології систем управління БД (СУБД, на прикладі MS Access / SQL).

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завдання на курсову роботу видається студентам індивідуально викладачем дисципліни. Курсову роботу студент виконує безпосередньо під керівництвом викладача даної дисципліни.

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Робота повинна містити три / чотири розділи. В роботі потрібно описати проектування базу даних, показати її ER модель, та описати процес створення. Перший розділ повинен бути присвячений опису призначення і функціонування інформаційної системи. Другий розділ має бути присвячений розробці інформаційної моделі бази даних і структури бази даних. Третій розділ може бути присвячений, наприклад розробці інтерфейсу користувача бази даних.

При виконанні курсової роботи студент формулює мету проектування бази даних; описує можливого користувача; визначає коло запитів та задач, які повинні вирішуватись за допомогою створеної бази даних; будує концептуальну модель; формулює вимоги до бази даних; будує реляційну модель та виконує її нормалізацію; створює базу даних та реалізує запити, що задовольняють її вимогам. Результатом, що подається на захист є база даних, додаток керування даними, текст пояснювальної записки.

Курсова робота повинна бути виконана і захищена в термін, встановлений навчальним планом.

2 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Текст пояснювальної записки повинен містити: аналіз завдання та відповідної предметної області, обґрунтування обраних рішень та технологій, обґрунтування доцільності розробки, розробку моделі бази даних, опис розробки. Ця робота підсумовує знання і навички студентів з проектування реляційних баз даних. При її виконанні студент має проявити свої творчі здібності до самостійного аналізу, алгоритмізації та створення бази даних.

Пояснювальна записка до курсової роботи має містити наступні складові частини:

- – титульний аркуш;
- – опис індивідуального завдання;
- – зміст;
- **Основна частина,** яка складається з:
- – вступу;
- – аналізу предметної області;
- – проектування бази даних;
- – практичної реалізації БД;
- – висновків;
- – переліку використаних джерел;
- **Додатки** розміщуються після основної частини пояснювальної записки курсової роботи.
  Коротко зразок оформлення курсової роботи наведено в Додатку А.

Основна частина

Вступ

У вступі вказується актуальність, практична значущість, ступінь новизни і характер теми, визначається об'єкт і предмет дослідження, формулюються цілі та завдання. Обсяг вступу від 1 до 3 сторінок.

Аналіз предметної області

Даний розділ призначений для детального аналізу предметної області затвердженої теми та її особливостей, опису призначення баз даних, банків даних та СУБД, обґрунтування вибори СУБД, мови програмування (за необхідністю) та інших засобів. Пропонується розглянути затверджену тему. В якості теми обирається конкретна база даних(наприклад база даних бібліотеки). При аналізі теми пропонується розглянути дані та ресурси предметної області. Наприклад для бібліотеки можна було б обрати такі дані як Автори, Видавництва, Книги, Читачі, тощо. Важливо проводити детальний аналіз в якому описувати атрибути даних, наприклад для книги це назва, автори, видавництво, рік видання і т.д. Також рекомендується описувати

принципи обробки даних. Наприклад, книги в бібліотеці містяться в певній кількості, при видачі книги читачеві цю кількість зменшується, тому потрібно контролювати загальну кількість книг, кількість виданих книг та кількість в наявності.

Проектування та практична реалізація БД

Може включати такі розділи:

- Теоретичні основи систем баз даних.
- Розробка БД (розробка концептуальної моделі, створення бази даних на основі концептуальних даних).
- Розробка автоматизованої системи управління бази даних.

Теоретичні основи систем баз даних

У цьому розділі необхідно дати уявлення про сучасний стан систем баз даних, а також виконати аналіз предметної області: призначення розробляємої БД, особливості моделі даних, особливості функціонування БД. Розробка бази даних

Розробка концептуальної моделі бази даних

У цьому розділі необхідно:

1. Дослідити предметну область бази даних: визначити сутності, їх атрибути і взаємозв'язки.
2. Побудувати модель «Сутність - зв'язок» (ER-модель).

Створення бази даних

Реалізація бази даних здійснюється за допомогою СУБД MS Access. На цьому етапі потрібно:

1. Визначити поля і створити таблиці бази даних. Детально описати свої дії.
2. Побудувати схему даних.

Для побудови схеми даних на основі ER-моделі необхідно:

– для кожної таблиці визначити первинні й зовнішні ключі;

– створити схему даних, за необхідності встановивши автоматичне забезпечення цілісності даних;

– провести нормалізацію таблиць до третьої нормальної форми (3НФ), здійснивши перевірку на аномалії включення, оновлення та видалення.

Розробка автоматизованої системи управління

Розробка автоматизованої системи управління включає в себе:

1. Створення запитів (простий запит, перехресний і параметричний запити, SQL-запити на вибірку):

– запити – багатотабличні з використанням даних різних таблиць;

– не менше 10 запитів, створених за допомогою стандартизованої мови запитів SQL.

2. Створення форм:

– для управління транзакціями (введення, видалення і зміна даних). Наявність як мінімум однієї складової форми обов'язково. Кількість форм для введення даних має бути таким, щоб була можливість введення даних в усі таблиці бази даних;

– створити 2 форми на основі таблиць і не менше 4-х на основі запитів;

– форми повинні містити обчислювані поля і спеціальні елементи (список, поле зі списком, група перемикачів, прапорець і т.д.);

– керуючі (кнопкові) форми. Можливе створення кнопкових форм за допомогою Диспетчера кнопкових форм, макросів або Майстра кнопок.

3. Створення звітів.

– В роботі повинні бути присутні не менше 5 звітів. На основі таблиць і (або) запитів створити звіти декількох видів (прості, табличні, з угрупованням даних) для виведення даних на друк. Звіти повинні містити обчислювані поля, і спеціальні елементи (заголовок, примітка, колонтитули).

У пояснювальній записці обґрунтувати вибір тих чи інших форм, запитів і звітів, описати способи їх створення; для запитів привести бланки створення запитів.

Висновок

Висновок містить коротку оцінку отриманих результатів, стисло оцінюється рівень розробки, її гнучкість, широта, модульність.

Перелік використаних джерел

Містить перелік книг, журнальних статей, довідників, методичних вказівок і посібників та інших друкованих матеріалів, використовуваних при виконанні курсової роботи. Джерела наводяться в алфавітному порядку прізвищ авторів або в порядку цитування.

Додатки

До додатків можуть відносити ілюстрації, таблиці, форми запитів, звітів, зразки вхідних і вихідних документів, роздруківки екранних форм, тексти допоміжного характеру.

ДОДАТКИ

У додатку А наведено вимоги до текстового оформлення пояснювальної записки.

У додатку Б наводиться вигляд титульного аркуша.

Додаток А. Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити до 30 сторінок машинописного тексту формату А4 з рисунками і схемами.

Пояснювальна записка повинна містити в певній послідовності такі розділи: титульний аркуш, завдання на виконання курсової роботи. Далі в пояснювальну записку входить: зміст (зміст), основна текстова частина, список використаної літератури, додаток у вигляді графіків, таблиць, лістингів програм і т.п., включення яких в основну текстову частину записки недоцільно.

Перший аркуш пояснювальної записки – титульний аркуш (це аркуш з номером 1, на ньому номер аркуша не проставляється). Решта аркушів, включаючи додаток, нумеруються наскрізною нумерацією.

У пояснювальній записці неприпустимо використання довільних скорочень слів і не загальноприйнятих слів, іноземного походження. У разі великої кількості використовуваних в тексті скорочень перед текстовою частиною роботи поміщається список скорочень з їх тлумаченням.

Текстова частина

Встановлюються такі параметри сторінок:

– формат - А4 (21 × 29,7);

– поля сторінки: зверху і знизу – 1,5 см; праворуч –2,5 см; ліворуч 1,0 см.

Шрифт: нормальний Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 14 пунктів через 1,5 інтервал.

Накреслення шрифту (меню ФОРМАТ → ШРИФТ) - звичайне, інтервал шрифту – звичайний (без розтягування або ущільнення).

Заголовки розділів набираються прописними буквами (шрифт напівжирний Times New Roman, розмір 14), центруються; заголовки підрозділів – з великої на малу, по лівому краю (шрифт напівжирний Times New Roman, розмір 14).

Рисунки і графіки

Рисунки виконуються в графічних редакторах, сумісних з Word і розміщуються по тексту, нумеруються в межах розділу. Під рисунком по центру розміщується підпис (Наприклад: Рисунок 2.1 – Схема даних).

Таблиці

Таблицю озаглавлювати словом «Таблиця» з наступним за ним номером без крапки (нумерація виконується в межах розділу). Далі, після тире, поміщається назва таблиці з великої літери, без заключної крапки, вирівнювання по центру (Наприклад: Таблиця 3.5 – Визначення витрат).

3 ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Теми для курсових за варіантами, подано у таблиці:

№ п/п	База даних	Предметна область (приблизний набір сутностей)
1	Моніторинг телекомунікаційної мережі	Пристрої, Параметри, Значення, Інциденти, Локації
2	Облік метрологічної повірки засобів вимірювання	Засоби вимірювань, Дати повірки, Повірочні органи, Протоколи
3	Інформаційна система контролю температури в цеху	Датчики, Температурні зони, Вимірювання, Границі допустимих значень
4	База даних вимірювань електричних параметрів	Засоби, Параметри (напруга, струм), Вимірювання, Оператор
5	Облік роботи лабораторії (випробувань/повірок)	Заявки, Випробування, Обладнання, Протоколи, Замовники
6	Автоматизований облік калібрувального обладнання	Обладнання, Калібрування, Інтервали, Відповідальні особи
7	Контроль якості продукції за даними вимірювання	Продукція, Вимірювання, Параметри якості, Сертифікати
8	Моніторинг енергоспоживання з використанням ІВТ	Секції мережі, Споживання, Лічильники, Аномалії
9	База даних для управління датчиками в SCADA-системі	Датчики, Об'єкти, Канали, Стани, Події
10	Облік несправностей засобів вимірювальної техніки	Засоби ІВТ, Типові несправності, Діагностика, Ремонти
11	База даних контролю вологості в складських приміщеннях	Датчики, Приміщення, Вимірювання, Границі вологості, Сигналізація
12	Автоматизована система моніторингу тиску в трубопроводах	Секції трубопроводу, Датчики тиску, Показники, Перевищення, Технічний стан
13	База даних перевірки точності засобів вимірювальної техніки	ЗВТ, Методи перевірки, Результати, Похибки, Відповідальні особи
14	Система обліку повірочно-калібрувальних робіт	Замовники, Роботи, Повірка, Калібрування, Статус виконання, Протоколи
15	Контроль температури зберігання харчових продуктів	Продукти, Камери, Сенсори, Температурні журнали, Відхилення
16	Система моніторингу рівня шуму на виробництві	Зони вимірювання, Датчики шуму, Часові проміжки, Норми, Перевищення
17	База даних контролю забруднення повітря в лабораторії	Сенсори, Показники (CO_2, NO_2, пил), Ліміти, Вентиляція, Події
18	Облік метрологічної атестації випробувального обладнання	Обладнання, Атестації, Дати, Результати, Еталони
19	Система контролю температури у серверній кімнаті	Сервери, Сенсори, Вентиляція, Перегріви, Сигналізація
20	Моніторинг стану батарей автономного обладнання	Обладнання, Заряд/розряд, Температура, Струм, Напруга, Інциденти

ПРИМІТКА: За бажанням студент може обрати тему курсової роботи самостійно та узгодити тему і зміст роботи з викладачем.

Приклад

Тема роботи: Інформаційна система контролю температури в цеху

Мета роботи:

Розробити реляційну базу даних для моніторингу температурних параметрів у промисловому цеху, яка дозволяє зберігати, аналізувати та візуалізувати інформацію з температурних сенсорів у реальному часі або з архіву.

Основні завдання:

1. Провести аналіз предметної області – моніторинг температури на виробництві.
2. Визначити основні сутності предметної області: сенсори, цехи, температурні зони, вимірювання.
3. Розробити ER-модель бази даних.
4. Побудувати реляційну модель, виконати нормалізацію до 3НФ.
5. Реалізувати базу даних у SQL (або іншій СУБД MS Access).
6. Створити не менше 10 SQL-запитів для вибірки, аналізу та агрегації температурних значень.
7. Розробка форм та звітів – SQL-запити, звіти про перевищення температур.
8. Висновки
9. Список використаних джерел
10. Додатки – ER-діаграма, SQL-запити, форми, звіти

Очікуваний результат:

- Реалізована база даних.
- SQL-скрипти.
- Інтерфейс введення і перегляду даних.
- Пояснювальна записка згідно вимог.